

Zopakuj si porovnávání a logické spojky, podívej se na video o if/elif/else a pak si řešič rovnice krokuj v Python Tutoru. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. (*Informatika 4, 2/2 · z INF-08*)

INF-06 Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (*Informatika 4, 2/2*)

Učivo: programovací koncepty – větvení programu se složenými podmínkami

Výklad a učebnice

Porovnávání – Nauč se Python (PyLadies) česky základ

Porovnávací operátory, logické hodnoty a příkaz if s větvením elif a else.

<https://nauce.python.cz/course/pyladies/beginners/comparisons/>

Nebo anebo a – Nauč se Python česky

Skládání podmínek pomocí and, or a not a na co si dát pozor při jejich kombinování.

<https://nauce.python.cz/course/pyladies/beginners/and-or/>

Podmínky (větvení) v Pythonu – ITnetwork česky

Příkaz if, else a elif, operátory porovnání a skládání podmínek na ukázkových programech.

<https://www.itnetwork.cz/python/zaklady/python-tutorial-cykly-while-for-in-funkce-range-a-vyraz-pass>

Videa

Podmínky: IF a ELSE (Python pro začátečníky, 6. lekce) česky 10 min Lucie Lenertova

Větvení programu podle podmínky předvedené na krátkých příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=UE6wkBqmZPg>

Python pro začátečníky #06 – If, Elif, Else česky 18 min Conax

Vícenásobné větvení a vnořené podmínky v Pythonu s ukázkami.

https://www.youtube.com/watch?v=pIQ_bTz_aTY

Kvadratická rovnice – rozklad a diskriminant česky 12 min Marek Valášek

Připomenutí matematiky k řešiči: kdy má rovnice dva, jeden nebo žádný reálný kořen.

<https://www.youtube.com/watch?v=iyFThsttWeo>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Podmíněný příkaz (if) v Pythonu – Umíme informatiku česky

Čtení a doplňování programů s větvením s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-podminen-y-prikaz-if>

Logické výrazy v Pythonu – Umíme informatiku česky

Vyhodnocování složených podmínek s and, or a not. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-logicke-vyrazy>

Nástroje

Python Tutor – vizualizace běhu programu anglicky

Vložíš krátký program a krokuješ ho řádek po řádku; vidíš, jak se mění hodnoty proměnných, seznamů a volání funkcí.

<https://pythontutor.com/visualize.html>